

Data Warehouse & Analytics Platform Case Study

Stajyer Değerlendirme Projesi

Teslim Tarihi: 18 Ocak 2025 Süre: 10 Gün

Proje Özeti

Bu case study'de sizden uçtan uca bir Data Warehouse ve Analytics Platform tasarlamanız ve geliştirmeniz beklenmektedir. Proje kapsamında büyük ölçekli bir veri setindeki kalite problemlerini tespit edecek, bu verileri analiz edilebilir hale getirecek ve kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden sunacaksınız.

Veri Seti Hakkında

Özellik	Değer
Dosya Adı	large_dataset.csv
Boyut	~1 GB
Satır Sayısı	5.000.000
Sütun Sayısı	26
İçerik	E-ticaret transaction verileri

Önemli Not: Veri Kalitesi Problemi

Veri seti, gerçek dünya senaryolarını simüle etmek amacıyla çeşitli veri kalitesi problemleri içermektedir (yazım hataları, tutarsızlıklar, anomaliler vb.).

Görevinizin bir parçası, bu problemleri tespit etmek, analiz etmek ve raporlamaktır. Hangi alanlarda ne tür hatalar olduğunu keşfetmeniz beklenmektedir.

Bu analiz, değerlendirme kriterlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Teknik Gereksinimler

1. Veritabanı Mimarisi

PostgreSQL (Operasyonel Veritabanı)

Kullanıcı yönetimi ve uygulama verilerini saklamak için PostgreSQL kullanılacaktır.

Data Warehouse

Analitik sorgular ve raporlama için ayrı bir Data Warehouse katmanı oluşturulacaktır. (Clickhouse olabilir)

ETL Süreci

Veri temizleme, dönüştürme ve yükleme işlemleri için uygun ETL araçları veya script'leri kullanılacaktır. (scripts, Apache airflow vb.)

2. Kullanıcı Yönetimi

Üç farklı kullanıcı rolü implement edilmelidir:

Rol	Yetkiler
Admin	Tüm verilere erişim, kullanıcı yönetimi, sistem konfigürasyonu, tüm raporlar
NormalUser	Sadece kendi verilerine erişim
Guest	Sadece okuma erişimi

3. Veri Kalitesi Analizi

Veri setindeki kalite problemlerini tespit edecek, analiz edecek ve raporlayacak bir sistem geliştirilmelidir.

4. Kullanıcı Arayüzü (Frontend)

Verileri görselleştirmek ve analiz sonuçlarını sunmak için bir web arayüzü geliştirilecektir.

5. Multi-Tenant, API Dokümantasyonu ve Containerization

- Proje multi-tenant yapıya sahip olmalıdır (3 kullanıcı ile paralel olarak test edilmesi gerekmektedir)
- Endpoint dokümantasyonu eklenmelidir
- Uygulama dockerize edilmelidir

6. Mimari Diagram

Projenin sistem mimarisi bir diagram ile görselleştirilmelidir. Diagram içermesi gerekenler:

- Tüm sistem bileşenleri
- Veri akışı (data flow)
- Servisler arası iletişim
- Veritabanı yapıları
- Kullanıcı etkileşim noktaları

Teslim Gereksinimleri

GitHub Repository

Projenizi kendi GitHub hesabınızdaki public bir repository'ye yükleyiniz. Git kullanımınız ve repository yapınız değerlendirme kriterlerindendir.

Değerlendirme Kriterleri

Kriter	Ağırlık	Açıklama
Teknik Yetkinlik	%25	Kod kalitesi, best practices, hata yönetimi
Mimari Tasarım	%25	Sistem tasarımı, ölçeklenebilirlik, separation of concerns
Veri Analizi	%20	Doğruluk, kapsamlılık, insight kalitesi
Kullanıcı Arayüzü	%15	UX/UI, kullanılabilirlik, responsive tasarım
GitHub & Dokümantasyon	%15	Commit geçmişi, README kalitesi, kod yorumları

İletişim

Sorularınız için:

Aleaddin Özer | Teamsecfin aleaddin.ozer@teamsecfin.com

Beste Türk | Teamsecfin beste.turk@teamsecfin.com

Başarılar!